マイコンシステム

第2回

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本 恭能

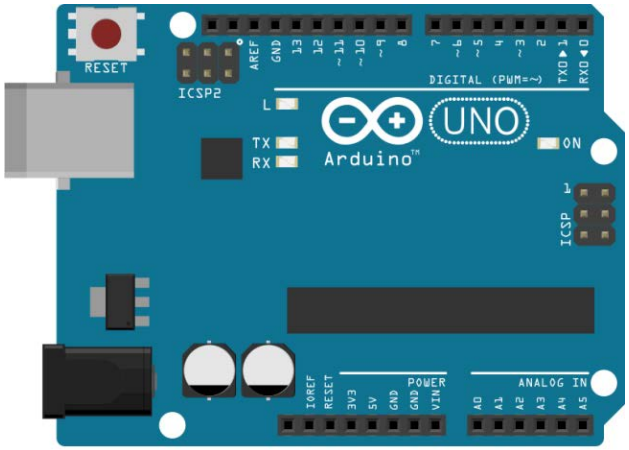
haship@aomori-u.ac.jp

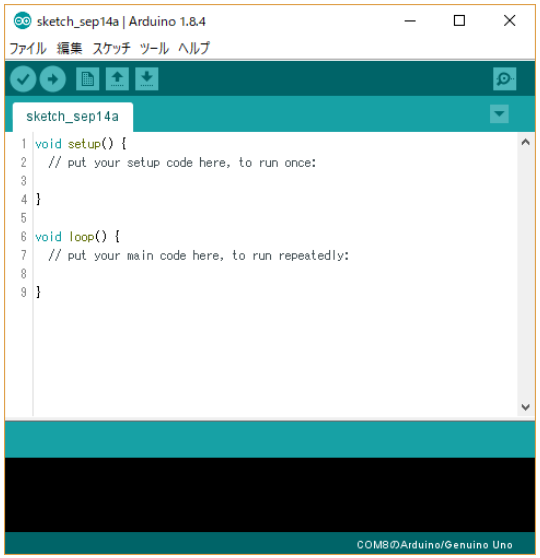
目次

- 講義
  - Arduinoとは
- 例題
  - 開発環境の準備
  - Arduinoを動かしてみる
- 課題
  - Blinkプログラムのフローチャートを考える

arduinoとは

- インタラクティブなものを作るためのオープンソースフィジカルコンピューティングプラットフォーム
- アーティスト・デザイナー・学生などプロ以外の人々が作品・製品・装置・回路などを自作するため用意されたマイクロコンピュータ(＋周辺装置)とその開発環境





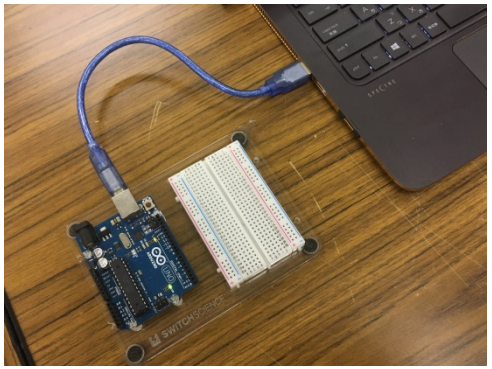
arduinoを使ったシステム開発

- テーマ：キッチンタイマー
  - 時間を設定して、カウントダウンする

キッチンタイマー
（イメージ画像）

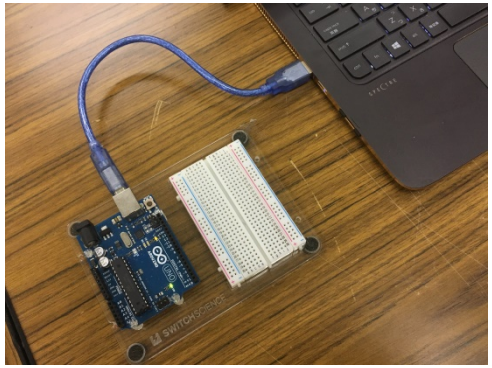
使用する機材

- PC
- arduinoの入ったトレー
  - Arduino UNO
  - USBケーブル
  - 各種素子、ケーブルなど



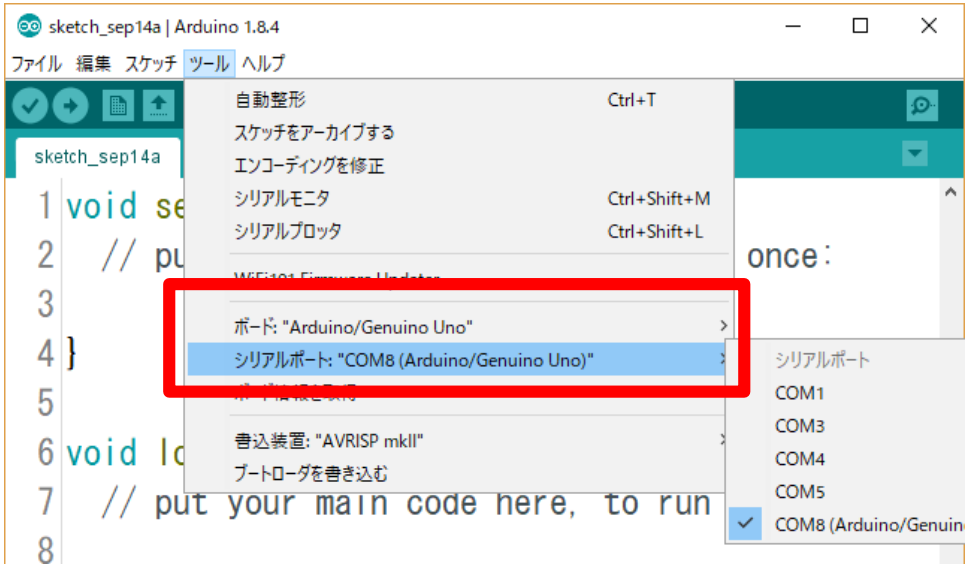
arduino IDE（統合開発環境）

- arduinoとPCをUSB接続する

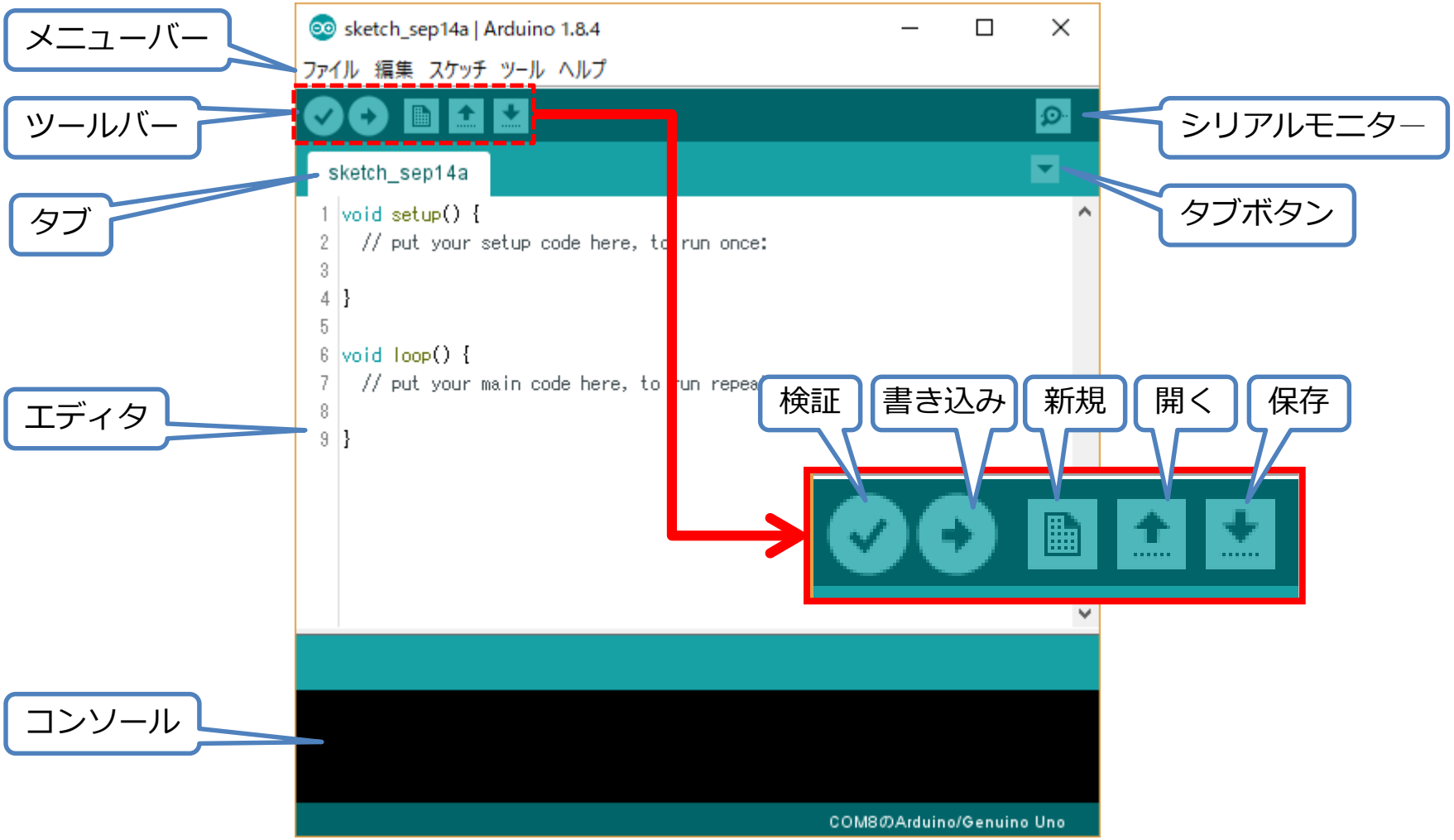


- arduino IDE 起動

- ボード設定　Arduino/Genuino UNO
- シリアルポート設定 COM*
（Arduino/Genuino Uno）



arduino IDE

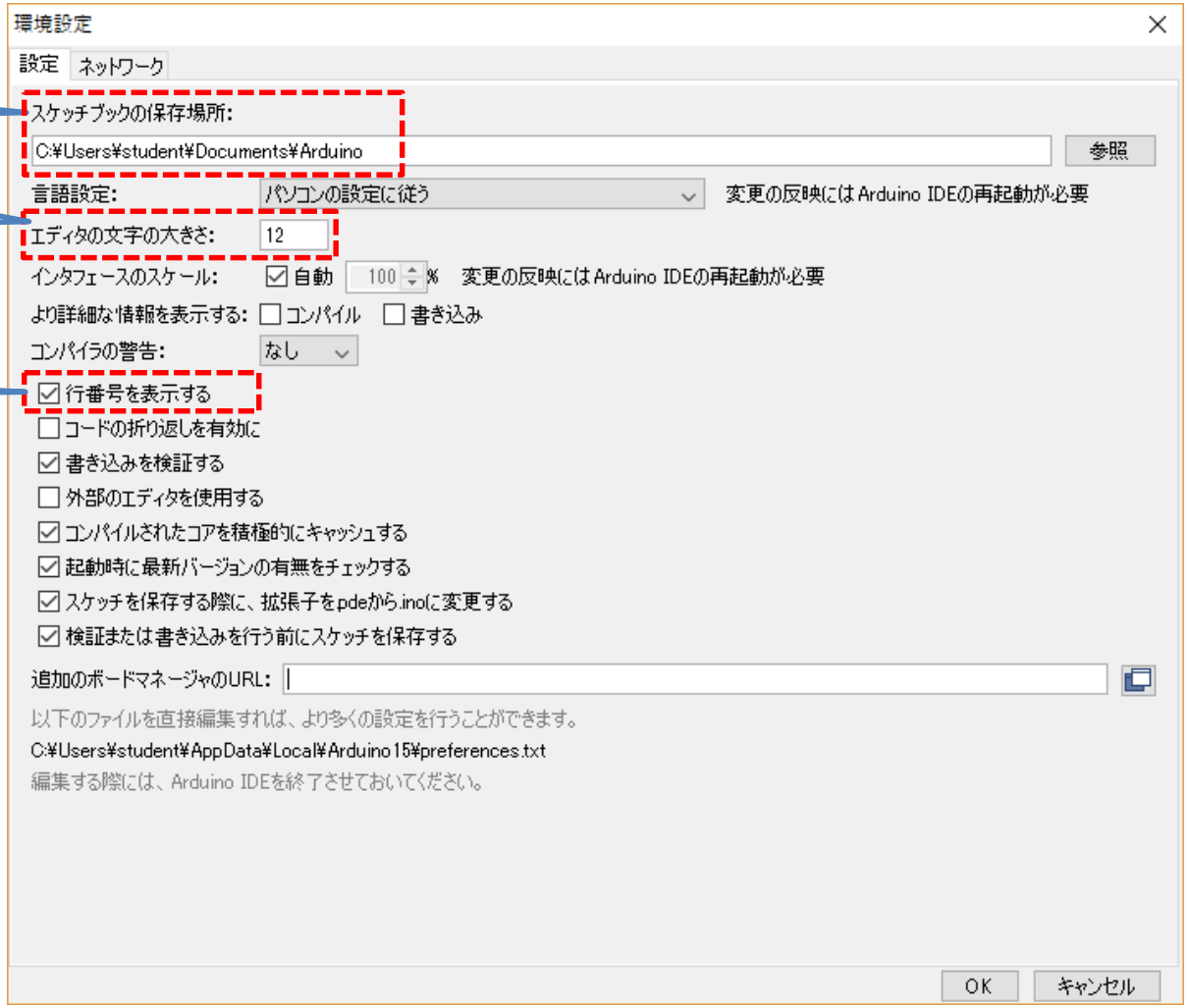

メニューバー
ツールバー
タブ
エディタ
コンソール
シリアルモニター
タブボタン
検証
書き込み
新規
開く
保存
sketch_sep14a | Arduino 1.8.4
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ
sketch_sep14a
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repea
}
COM8のArduino/Genuino Uno

初期設定

プログラムの保存場所

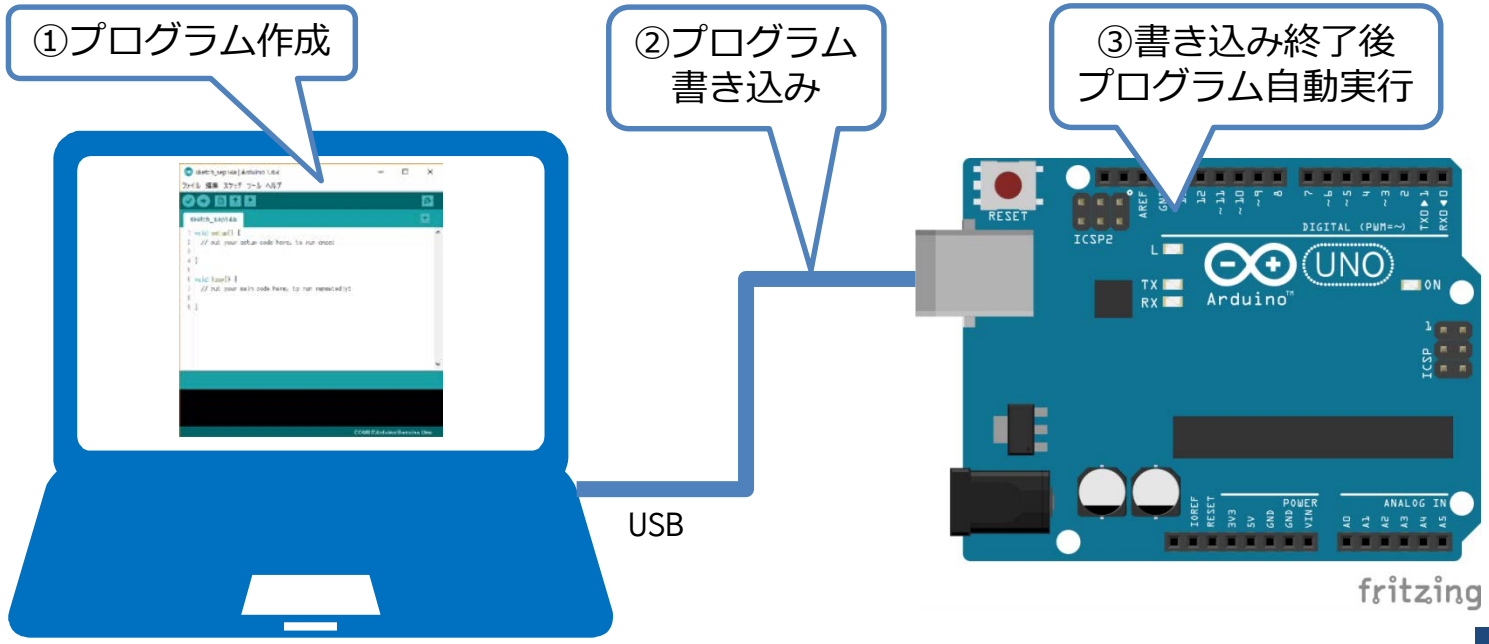
フォントサイズを
見やすい大きさに調整

行番号表示 ON



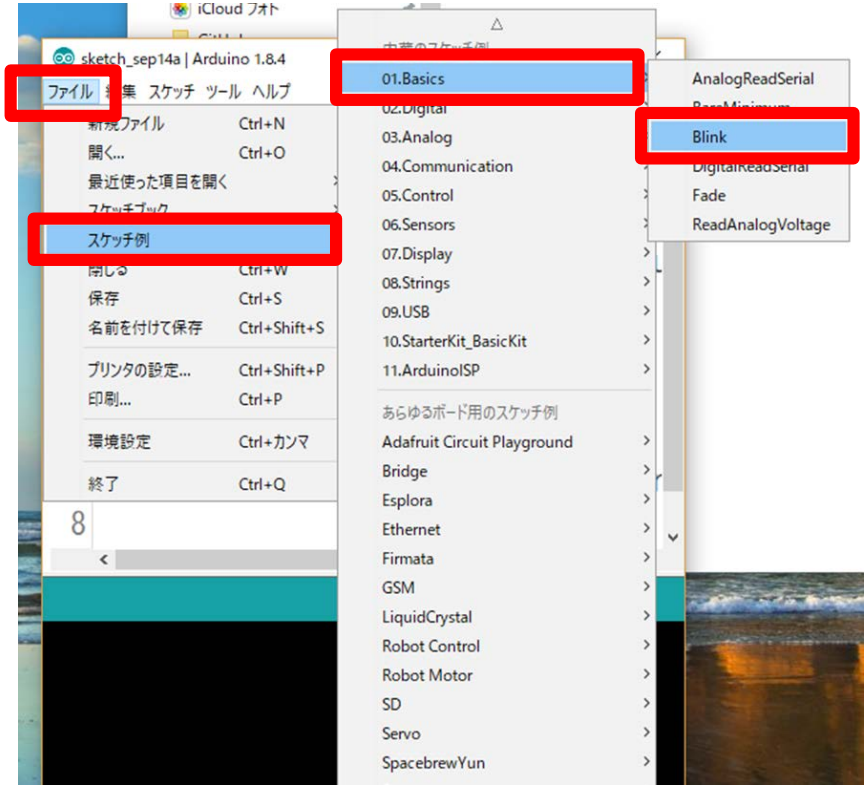
arduinoでプログラムを動作させる

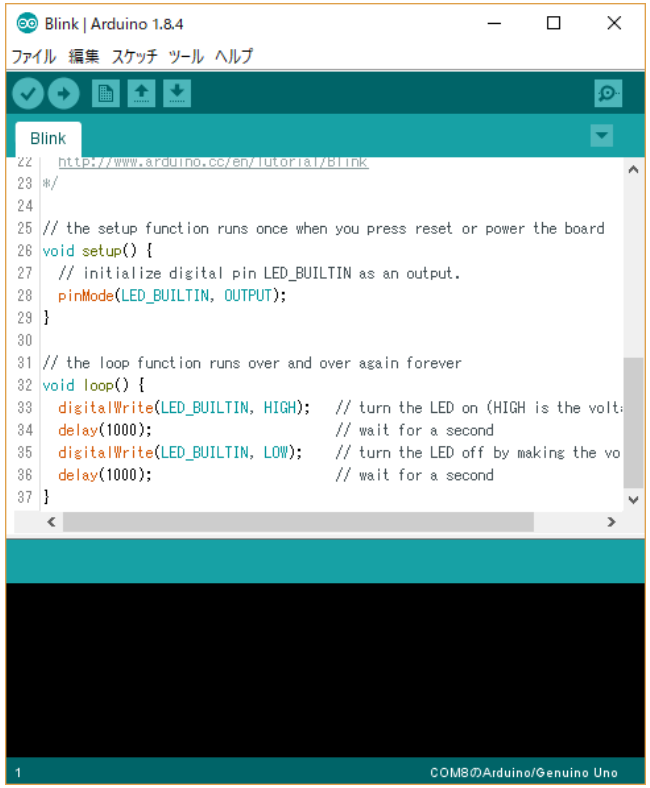
- 以下の手順でプログラムを動かす
  1. PC(arduino IDE)でプログラム作成、検証してエラーチェック
  2. arduinoにプログラムを書き込む
  3. arduinoでプログラム自動実行



動作確認する

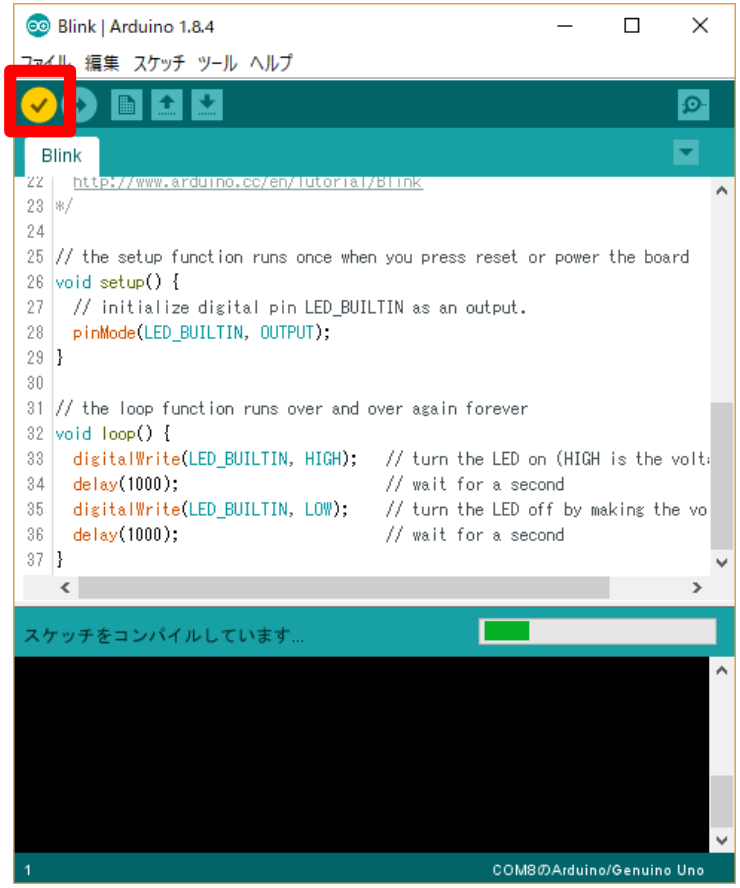
- サンプルプログラム Blink を開く
  - ファイル -> スケッチ例 -> 01.Basics -> Blink



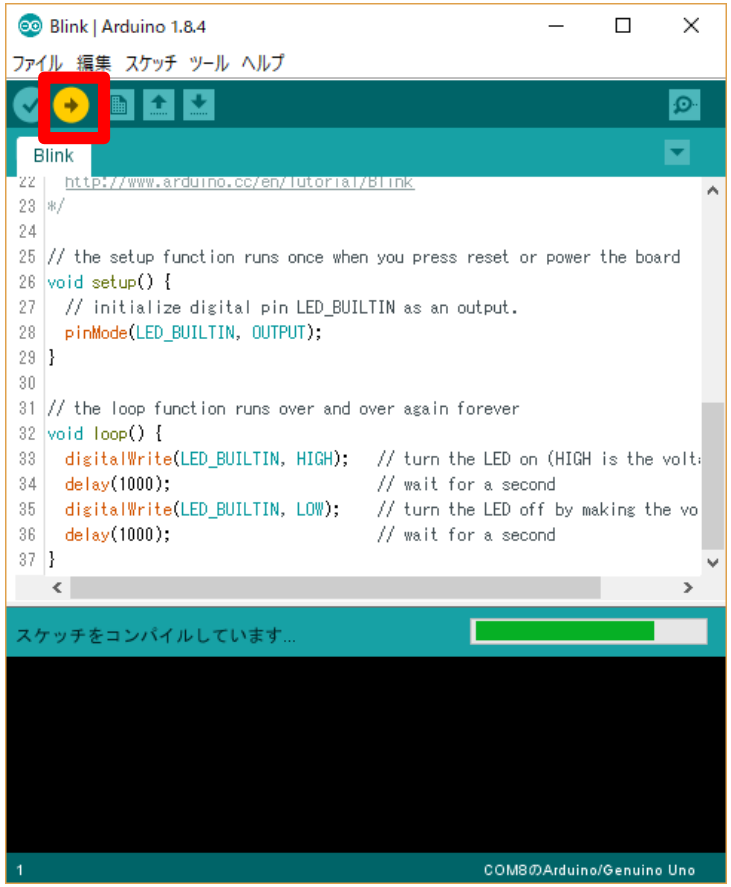


プログラム検証・書き込み

- 検証ボタンでエラーチェック

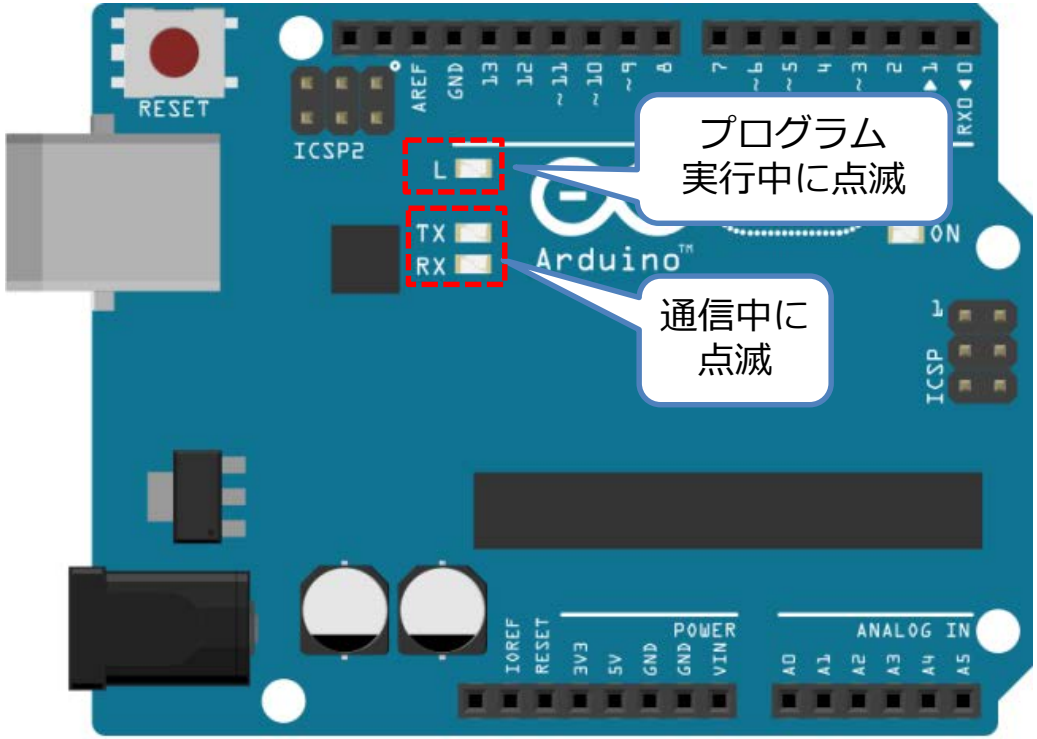


- 検証後、書き込みする



プログラム実行

- 書き込み中はTX，LXの発光ダイオード(LED)が点滅
- プログラム実行後はLのLEDが1秒ごとに点滅



プログラムリスト

```
// Blink（コメント部分をすべて削除）

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}
```

間違いやすい文字に注意

- 1（数字のいち）
- l（小文字のエル）
- I（大文字のアイ）

- O（大文字のオー）
- o（小文字のオー）
- 0（数字のゼロ）

定数

LED_BUILTIN
OUTPUT
HIGH
LOW

関数

setup()
pinMode()
loop()
digitalWrite()
delay()

課題

- Blinkプログラムのフローチャートを考える
  - 次回の授業開始時で小テスト実施、プリントに書いてもらう
  - 次回の小テストはノートを見ながら受けて良い

- 分からない関数や定数・変数は、教科書や参考資料を使って調べる

- プログラムの構造はprocessingに近い
  - setup()関数は、processingと同じ
  - loop()関数は、processingではdraw()にあたる

参考資料

- 教科書 Arduinoをはじめよう 第3版
  - 索引から命令や変数を調べる
  - Arduinoリファレンスカードから調べる
- 公式ページ Language Reference
  - https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

付録
arduino IDE インストール

自宅学習する場合は

以下の手順でarduino IDEを

インストールする

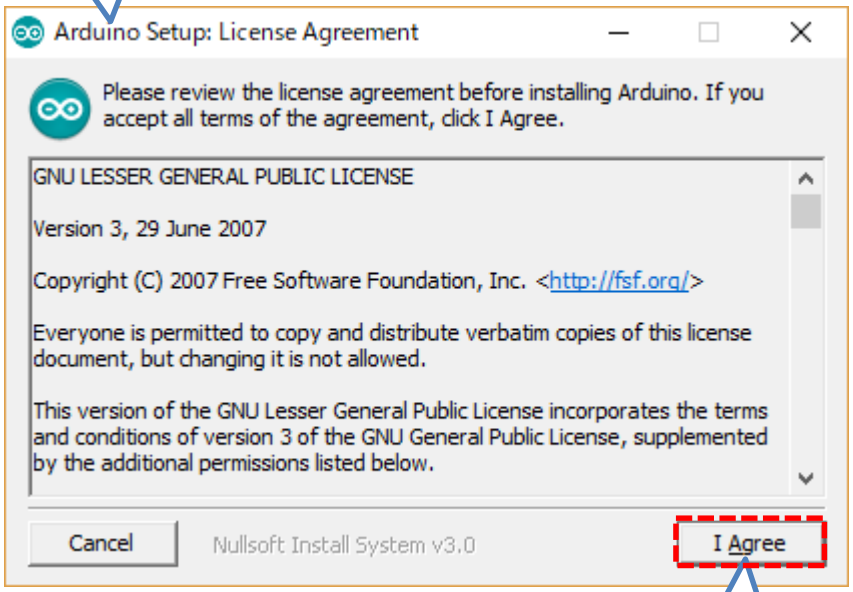
ソフトウェアのインストール

- 公式ページ(www.arduino.cc)から
  ダウンロードしてインストール

ソフトウェアのインストール

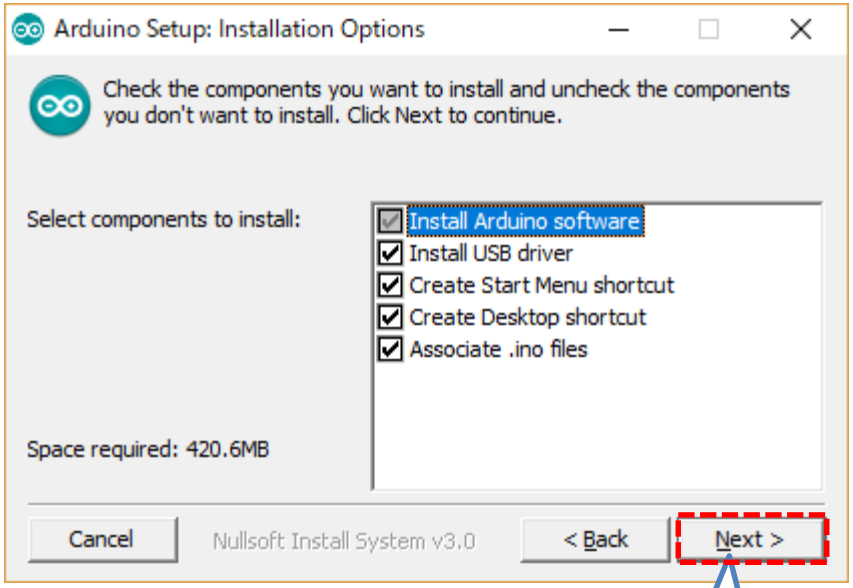
JUST DOWNLOADをクリック

DOWNLOADした
ファイルを起動

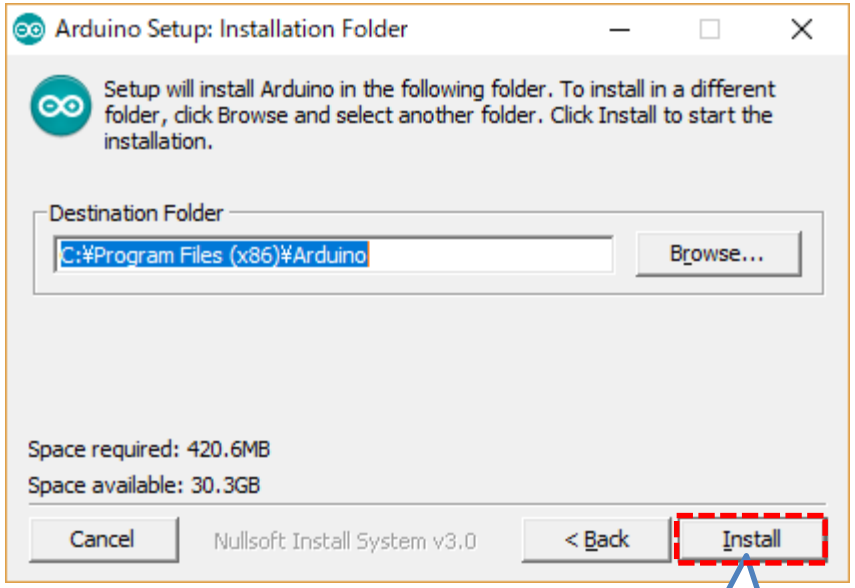


I Agreeを押す

ソフトウェアのインストール



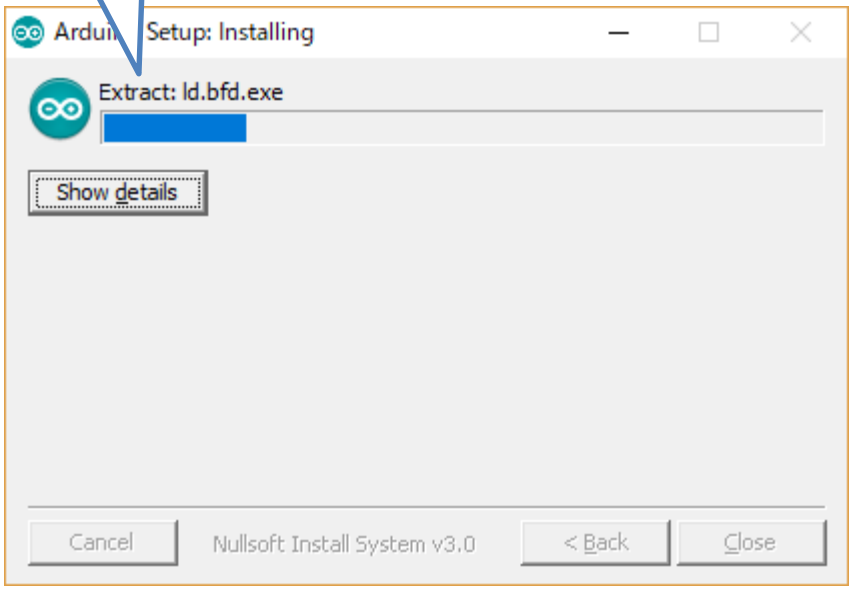
Nextを押す



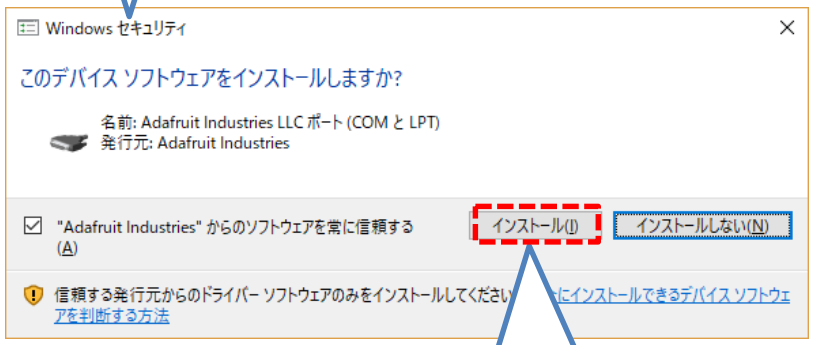
Installを押す

ソフトウェアのインストール

Install中...



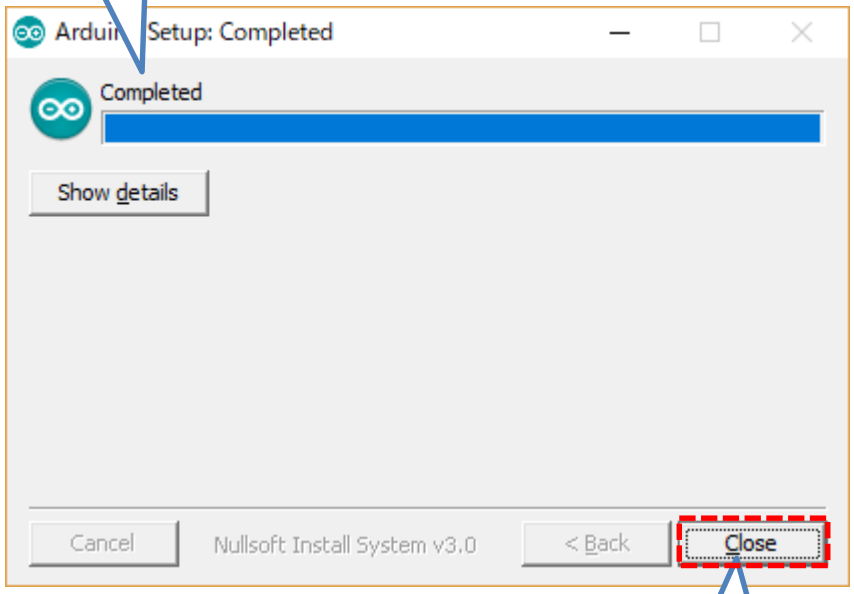
Install途中に
数回以下の表示が出る



インストールを押す

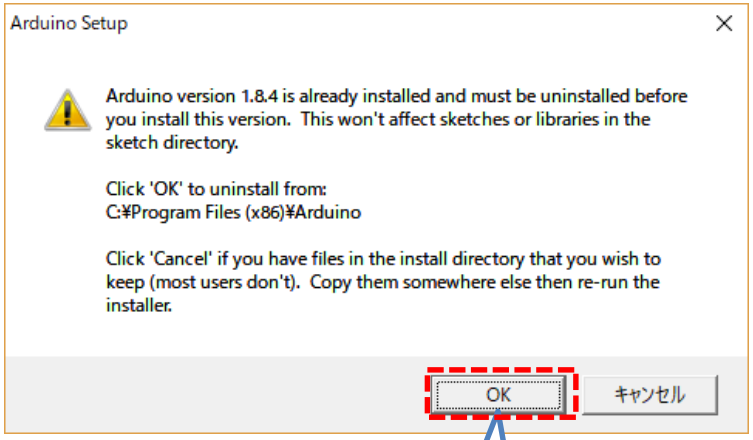
ソフトウェアのインストール

Install 完了



Closeを押す

- 古い開発環境がインストールされている場合、古いものを削除してからインストール



OKを押して
UnInstall